

Devoir de SVT N°1 du premier semestre

I. MAITRISE DES CONNAISSANCES

1) Répond aux questions suivantes

- Quels sont nos organes des sens ?
- A quel stimulus sont-ils sensibles ?
- Quelle différence y a-t-il entre stimulus et message nerveux ?
- Quelle différence y a-t-il entre stimulation et excitation ?
- Quel est le rôle des nerfs ?
- Quel est le rôle des récepteurs sensoriels ?
- Que signifie l'expression «chaque récepteur est spécifique d'un type de stimulus»?

2) Annote le schéma ci-contre

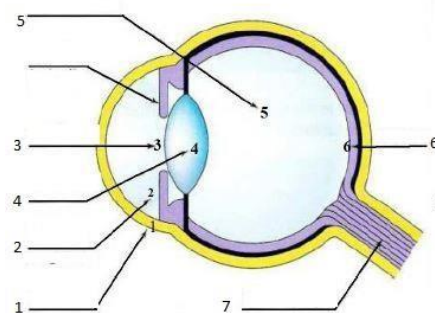


Figure 1 : 8

I. Compétence méthodologique

Exercice 1

Des expériences ont été réalisées sur une grenouille décérébrée.

Les conditions de l'expérience et les résultats sont présentés dans le tableau suivant : expériences

Condition des expériences	résultats	
Expérience 1 : grenouille décérébrée — chaque fois qu'elle est pincée	Pincement de la patte gauche	Flexion de la patte gauche à
Expérience 2 : on anesthésie la peau de la patte gauche avec l'éther	Pincement de la patte gauche	Aucune réponse
Expérience 3 : on élimine l'effet de l'éther sur la patte gauche	Pincement de la patte gauche	Flexion de la patte gauche
Expérience 4 : on coupe le nerf de la patte gauche	Pincement de la patte gauche	Aucune réponse
Expérience 4 : on coupe le nerf sciatique de la patte gauche	Pincement de la patte droite	Flexion de la patte droite
Expérience 5 : on détruit la moelle épinière	Pincement de la patte droite	Aucune réponse

1/ Nomme la réaction observée dans l'expérience 1.

2/ Indique les caractéristiques de la réaction de l'expérience 1.

3/ Tire une conclusion pour chacune des expériences de 2 à 5.

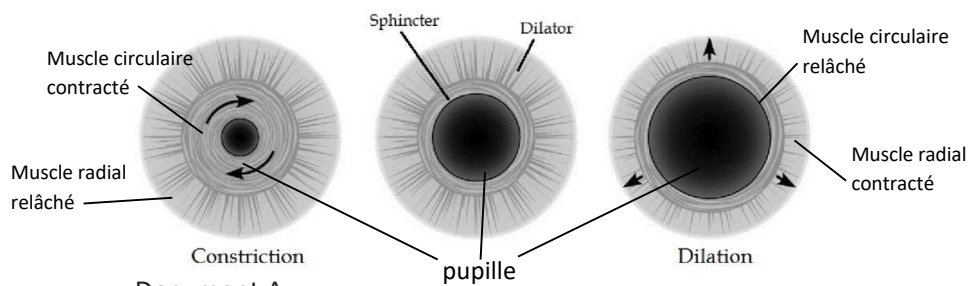
4/ Indique le trajet de l'influx nerveux depuis le pincement jusqu'à la flexion de la patte gauche

Exercice 2

Après un accident, un homme se retrouve complètement aveugle de l'œil droit. Pourtant selon le médecin, cet œil ne présente aucune lésion.

1. Formule deux hypothèses pour expliquer la cécité partielle de cet homme.

2. L'iris est constituée de deux muscles : le muscle circulaire dont la contraction entraîne le rétrécissement de la pupille et le muscle radial dont la contraction provoque la dilatation de la pupille (voir document A)



Document A.

Effets des contractions des muscles circulaire et radial sur le diamètre de la pupille

La courbe ci-dessous représente les réactions de la pupille à l'obscurité et à différentes intensités lumineuses. a- Indique comment évolue le diamètre de la pupille en fonction de l'éclairement. b- Déduis-en le rôle de la pupille c - A partir du graphique, détermine la valeur du diamètre de la pupille :

- Quand l'intensité lumineuse est de 8000 lux
- Quand l'intensité lumineuse est de 40000 lux
- d- Précise l'état de contraction du muscle circulaire et du muscle radial dans les deux cas.

